

Aufgabe 1

(4 Punkte)

Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine spezifische Aufgabe an.

Aufgabe 2

(2 Punkte)

Die Substratmaterialien einer Leiterplatte können in mehrere Gruppen unterteilt werden. Nennen Sie zwei Gruppen und jeweils ein beispielhaftes Material.

Aufgabe 3**(3 Punkte)**

Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind! Wie sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

Aufgabe 4**(5 Punkte)**

Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren! Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen!

Aufgabe 5**(6 Punkte)**

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente! Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität!

Aufgabe 6**(4 Punkte)**

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Systemoptimierung nach Rothaupt in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 7**(4 Punkte)**

Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage! Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an!

Aufgabe 8**(4 Punkte)**

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslötverfahren hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 9

(4 Punkte)

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 10

(3 Punkte)

Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?